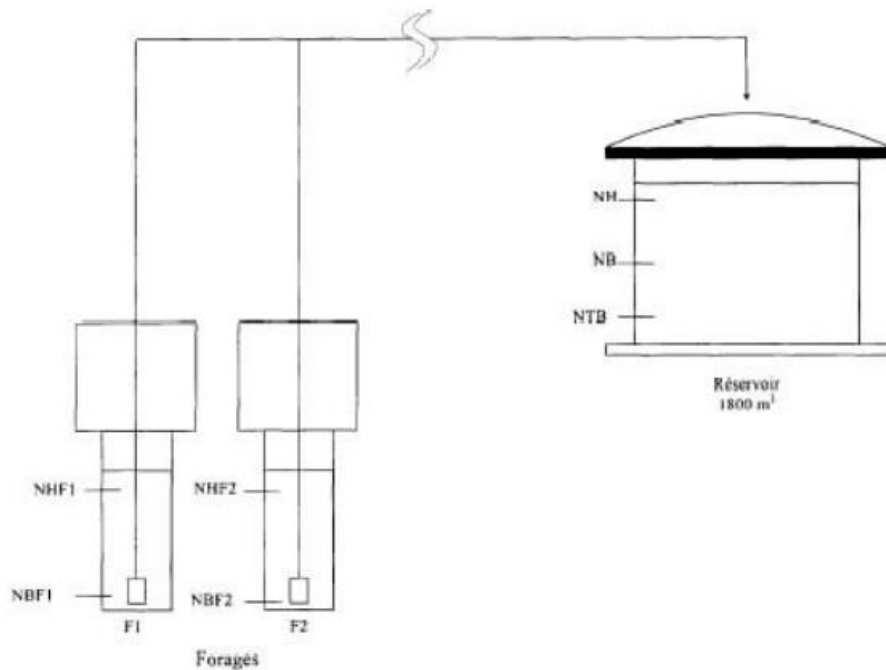


Compte Rendu du TP2 : Gestion d'un Château d'Eau



Présentation du Système

- Le système étudié dans ce TP est la gestion d'un château d'eau qui assure la fourniture en eau d'une commune à partir d'eau souterraine. Le système est constitué de deux pompes de forage qui permettent d'extraire l'eau et d'un réservoir de 1800 m³ pour stocker l'eau.

Les deux pompes de forage sont contrôlées en fonction des niveaux d'eau dans le réservoir. Le débit de sortie du réservoir est toujours inférieur au débit des deux pompes. Le réservoir dispose de deux paires de niveaux (NB et NH) correspondant respectivement aux niveaux bas et haut.

Chaque forage est équipé d'un capteur pour le niveau bas (NBF1, NBF2) et un capteur pour le niveau haut (NHF1, NHF2), ainsi qu'une pompe (P1, P2). Si un forage a un niveau inférieur à NBF, la pompe correspondante ne doit pas être utilisée afin d'éviter de fonctionner sans eau.

Description du Système Automatisé

Le réservoir est équipé de deux capteurs de niveau :

- **NB (Niveau Bas)** : Indique que le niveau d'eau est bas.
- **NH (Niveau Haut)** : Indique que le niveau d'eau est haut.

Les deux forages sont chacun équipés de :

- Un capteur de niveau bas (NBF1 pour le forage 1 et NBF2 pour le forage 2).
- Un capteur de niveau haut (NHF1 pour le forage 1 et NHF2 pour le forage 2).
- Une pompe (P1 pour le forage 1 et P2 pour le forage 2).

Le système doit garantir que les pompes ne fonctionnent pas à sec, c'est-à-dire que si un forage a un niveau d'eau inférieur à NBF, la pompe correspondante ne doit pas être utilisée.

Fonctionnement Automatique

Le fonctionnement des pompes est basé sur le niveau d'eau dans le réservoir :

- Si un forage est à sec (niveau inférieur à NBF), la pompe correspondante ne doit pas être utilisée.
- **Conditions de Pompage :**
 - Niveau de l'eau supérieur à NH : Aucune pompe en service.
 - Niveau de l'eau entre NH et NB : Pompe P1 ou P2 en service par permutation.
 - Niveau de l'eau inférieur à NB : Pompes P1 et P2 en service.
- **Permutation :** Lorsque le niveau est compris entre NH et NB, la pompe qui n'a pas été utilisée la dernière fois est mise en service, sauf si le forage correspondant est à sec.

Permutation des Pompes

Pour optimiser l'usure des pompes, une permutation est réalisée :

- Quand le niveau est entre NH et NB, la pompe utilisée est celle qui n'a pas été utilisée la dernière fois, sauf si le forage correspondant est à sec.

Priorité Tournante

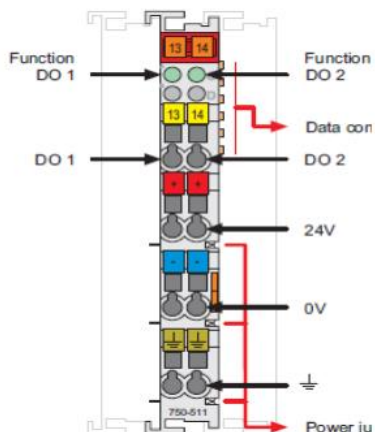
Pour la gestion des priorités tournantes, une variable booléenne "Prio" est utilisée pour représenter l'attribution de la priorité :

- Si "Prio" est vrai, la priorité est donnée à P1.
- Sinon, la priorité est donnée à P2.

La partie commande du système est composée de plusieurs éléments :

- Un automate (750-849) avec une adresse IP de 192.168.0.164
- Une carte 2 S TOR (750-501)
- Une carte 2 S sorties MLI (750-511)
- Une carte 8 E TOR (750-430)

Annexe 1 : Carte PWM 750-511



1. Valeurs à écrire sur les octets de poids fort des sorties de la carte 750-511 pour commander les pompes :

La carte 750-511 permet de commander les pompes en utilisant des sorties MLI (Modulation de Largeur d'Impulsion). Les valeurs à écrire sur les octets de poids fort des sorties pour commander les pompes à différentes valeurs nominales sont les suivantes :

- **10% de leur valeur nominale :**

$$\text{Valeur MLI} = (10010) \times 255 = 25.5 \approx 26$$

Donc, la valeur à écrire est 26.

- **20% de leur valeur nominale :**

$$\text{Valeur MLI} = (10020) \times 255 = 51$$

Donc, la valeur à écrire est 51.

- **75% de leur valeur nominale :**

$$\text{Valeur MLI} = (10075) \times 255 = 191.25 \approx 191$$

Donc, la valeur à écrire est 191.

2. Conditions sur les capteurs du réservoir pour entrer/sortir de chaque état :

État	Conditions pour entrer	Conditions pour sortir
« Plein »	Niveau de l'eau supérieur à NH	Niveau de l'eau inférieur ou égal à NH
« Moitié plein »	Niveau de l'eau entre NH et NB	Niveau de l'eau supérieur à NH ou Niveau de l'eau inférieur à NB
« Vide »	Niveau de l'eau inférieur à NB	Niveau de l'eau supérieur ou égal à NB

3. Grafcet de fonctionnement normal du système sans permutation des pompes :

Étapes :

1. **État de repos (S0) :**
 - Conditions d'entrée : Système au démarrage ou niveau de l'eau supérieur à NH.
 - Action : Aucune pompe en service.
2. **Remplissage avec P1 (S1) :**
 - Conditions d'entrée : Niveau de l'eau entre NH et NB.
 - Actions : Activer la pompe P1 si le niveau d'eau dans le forage 1 est supérieur à NBF1.
3. **Remplissage avec P1 et P2 (S2) :**
 - Conditions d'entrée : Niveau de l'eau inférieur à NB.
 - Actions : Activer la pompe P1 et P2 si les niveaux d'eau dans les forages 1 et 2 sont supérieurs à NBF1 et NBF2 respectivement.
4. **Retour à l'état de repos (S3) :**
 - Conditions d'entrée : Niveau de l'eau supérieur à NH.
 - Action : Désactiver toutes les pompes.

Étapes :

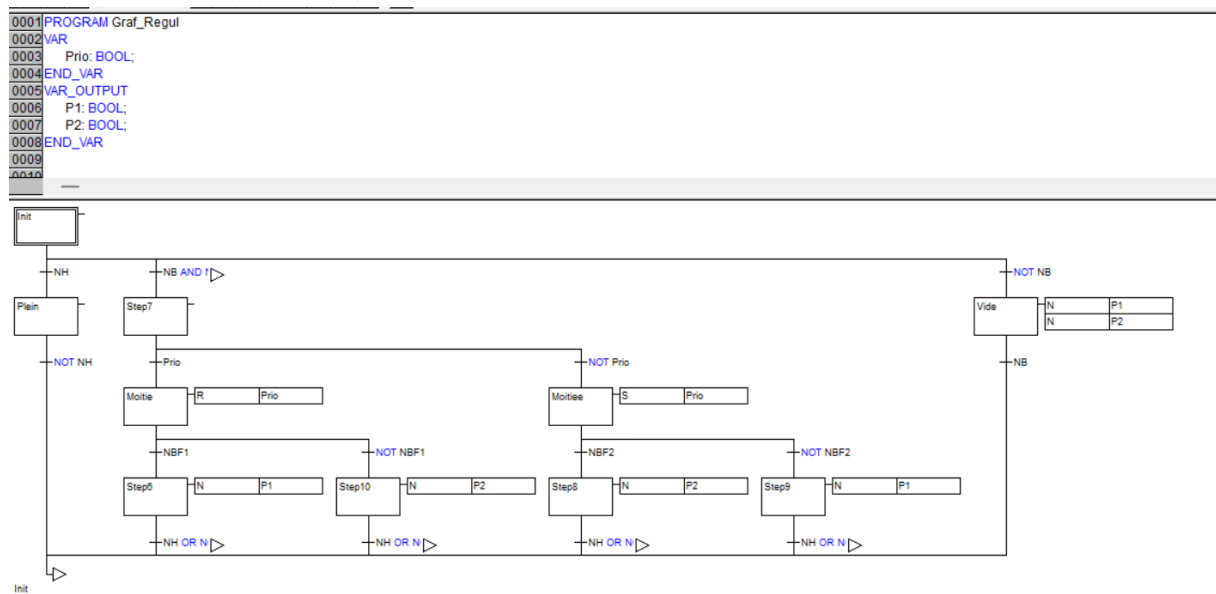
2. **Comptages et Rapports Cycliques** : Programmer les compteurs pour les niveaux d'eau et les ordres de commande des pompes.

Nous utilisons la fonction WORD_TO_REAL pour convertir l'octet de sortie Rcy1 en valeur de rapport cyclique exprimée en pourcentage.

Nous établissons un réseau permettant de calculer le second rapport cyclique. Nous chargeons le programme et testons le fonctionnement de la page de visualisation :

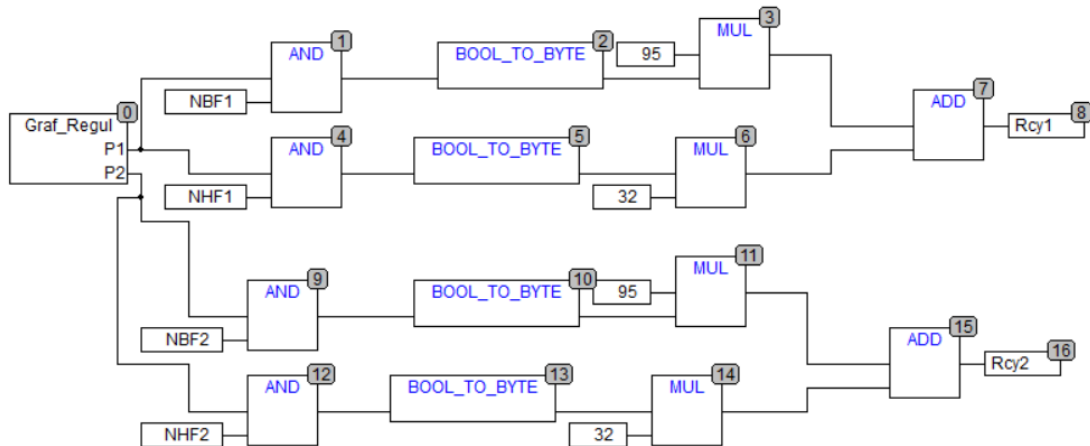


3. **Test du Programme** : Vérifier le fonctionnement du programme et ajuster si nécessaire pour obtenir un fonctionnement optimal.



Gestion des Priorités Pour optimiser l'usure des pompes, une priorité tournante est adoptée :

1. Créer une variable booléenne "Prio" dans "Graf_Regul" pour représenter l'attribution de la priorité (P1 si Prio='1', sinon P2).
2. La permutation consiste à utiliser la pompe qui n'a pas été utilisée la dernière fois lorsque le niveau d'eau est entre NH et NB.



Commande des pompes en rapport cycliques variable :

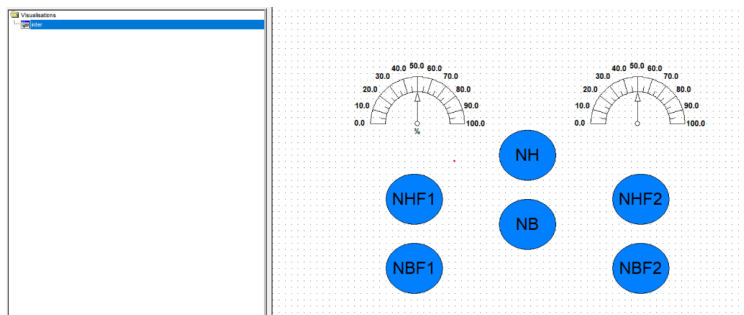
En utilisant le réseau FBD, nous expliquons le rôle des blocs MUL, ADD et BOOL_TO_BYTE :

- Le bloc "MUL" (Multiplication) : Ce bloc est utilisé pour effectuer des opérations de multiplication entre deux valeurs numériques. Il prend deux entrées numériques et retourne leur produit en sortie.
- Le bloc "ADD" (Addition) : Ce bloc est utilisé pour effectuer des opérations d'addition entre deux valeurs numériques. Il prend deux entrées numériques et retourne leur somme en sortie.
- Le bloc "BOOL_TO_BYTE" (Boolean to Byte) : Ce bloc est utilisé pour convertir une valeur booléenne (vrai ou faux) en une valeur numérique de type octet (byte). Il prend une entrée booléenne et retourne son équivalent numérique en sortie, où true est représenté par la valeur 1 et false par la valeur 0.

Supervision :

Nous devons créer une page de visualisation pour superviser l'état des capteurs de niveau et le niveau de commande des deux pompes. En utilisant le logiciel CoDeSys, nous créons une page de visualisation avec des voyants pour visualiser les états des capteurs de niveau.

Cette section nous permet de visualiser le bon déroulement de notre programme :



En conclusion, ce TP nous a permis de comprendre et de mettre en pratique la gestion d'un château d'eau en utilisant des équations logiques et le logiciel CoDeSys. Nous avons pu configurer le projet, programmer les commandes des pompes et superviser l'état du système grâce à une page de visualisation.